FÍSICA 1

Tema 12
MOVIMIENTO OSCILATORIO
(Cap.13)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Objetivos del aprendizaje

- Describir las oscilaciones en términos de amplitud, periodo, frecuencia y frecuencia angular.
- Efectuar cálculos de movimiento armónico simple, un tipo de oscilación importante.
- Utilizar los conceptos de energía para analizar el movimiento armónico simple.
- Aplicar estas ideas de movimiento armónico simple en diferentes situaciones físicas.
- Analizar los movimientos de un péndulo simple.
- Describir un péndulo físico y cómo calcular las propiedades de su movimiento.
- Determinar la duración de una oscilación.
- Determinar cómo una fuerza aplicada a un oscilador en la frecuencia adecuada puede causar una respuesta o resonancia.

Introducción

Muchos tipos de movimiento se repiten una y otra vez. A esta clase de movimiento le llamamos **movimiento periódico** u **oscilación**.

Un cuerpo que tiene un movimiento periódico se caracteriza por **una posición de equilibrio** estable. Cuando se le aleja de esa posición y se suelta, entra en acción una **fuerza o torca** para volverlo al equilibrio. Sin embargo, para cuando llega ahí, ya ha adquirido cierta energía cinética que le permite continuar su movimiento hasta detenerse del otro lado, de donde será impulsado nuevamente hacia su posición de equilibrio.

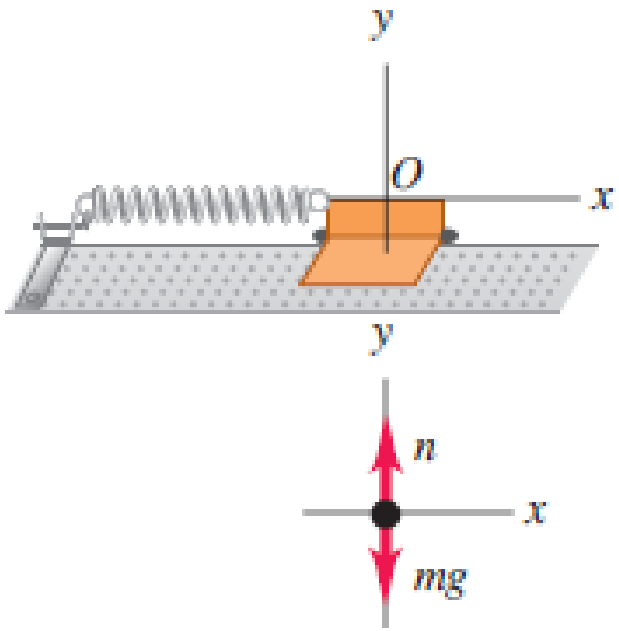
MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

(Cap.13)

PARTE 1

Descripción de la oscilación (13.1)

Uno de los sistemas más simples que puede tener movimiento periódico se muestra en la figura.



Un cuerpo con masa ***m*** se mueve sobre una guía horizontal *sin fricción.* El cuerpo está conectado a un resorte de *masa despreciable.*

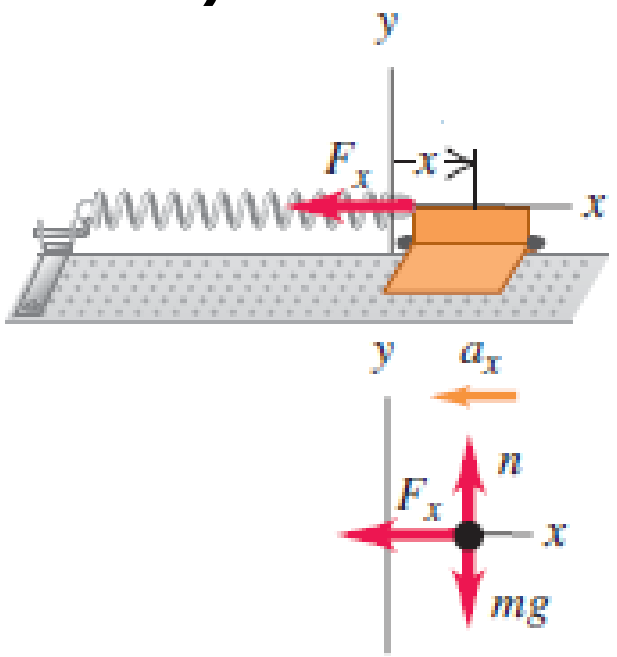
La fuerza del resorte es la única fuerza horizontal que actúa sobre el cuerpo. Las **fuerzas normal y gravitacional verticales en este caso suman cero**.

El sistema de coordenadas con el origen ***O*** en la **posición de equilibrio**, donde el resorte no está estirado ni comprimido.

La componente ***x*** del desplazamiento del cuerpo con respecto al equilibrio, es también el cambio de longitud del resorte.

Descripción de la oscilación (13.1)

La componente $\boldsymbol{x}$ de la fuerza que el resorte ejerce ***sobre el cuerpo*** es $\boldsymbol{F_x}$ y la aceleración $\boldsymbol{a_x}$, está dada por: $\boldsymbol{F_x = m.a_x}$



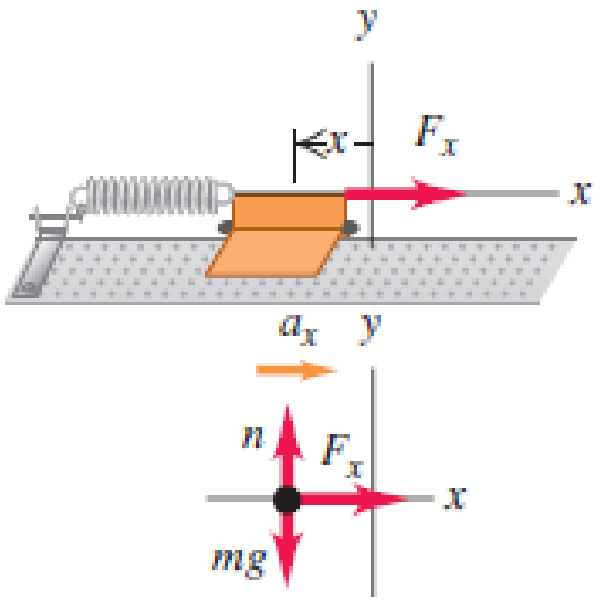
Siempre que el cuerpo se desplaza con respecto a su posición de equilibrio, la fuerza del resorte tiende a regresarlo a dicha posición (**fuerza de restitución**).

Si desplazamos el cuerpo a la derecha y lo soltamos, la fuerza total y la aceleración son hacia la izquierda.

La rapidez aumenta al aproximarse el cuerpo a la posición de equilibrio $\boldsymbol{O}$ (la fuerza del resorte varía, pero actúa siempre en el mismo sentido).

Descripción de la oscilación (13.1)

Cuando el cuerpo está en *O*, la fuerza total que actúa sobre él es cero, pero a causa de su movimiento (energía cinética), no puede detenerse abruptamente y continúa moviéndose hacia el otro lado.



En el otro lado de esa posición, el cuerpo se sigue moviendo a la izquierda, pero la fuerza total y la aceleración son a la derecha (aumentando), por lo tanto la rapidez disminuye hasta que el cuerpo se detiene.

Como la aceleración sigue siendo hacia la derecha comienza a moverse en ese sentido, aumentando su rapidez.

Rebasa otra vez la posición de equilibrio y continúa hasta detenerse en el punto inicial, listo para repetir todo el proceso.

Descripción de la oscilación (13.1)

Amplitud, periodo, frecuencia y frecuencia angular

La **amplitud** del movimiento, denotada con $\boldsymbol{A}$, es la magnitud máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio es decir, el valor máximo de $|\boldsymbol{x}|$.

El **rango** del movimiento es $2\boldsymbol{A}$.

Un **ciclo**, es el recorrido completo (de ida y vuelta), desde $\boldsymbol{A}$ hasta $-\boldsymbol{A}$ y de regreso a $\boldsymbol{A}$.

El **periodo** $\boldsymbol{T}$, es el tiempo que tarda en realizar un ciclo.

La f**recuencia** $\boldsymbol{f}$, es el número de ciclos en la unidad de tiempo. La unidad de la frecuencia en el **SI** es el hertz: 1 Hz = 1 ciclo/s.

La **frecuencia angular** $\boldsymbol{\omega}$, es el desplazamiento angular, en radianes, por unidad de tiempo (conceptualmente es distinta a la velocidad angular del movimiento circular).

Descripción de la oscilación (13.1)

Amplitud, periodo, frecuencia y frecuencia angular

Se obtienen algunas relaciones entre estos parámetros.

Puesto que $\boldsymbol{f}$ está en ciclos/s, considerando que en un ciclo hay $\boldsymbol{2\pi}$ radianes, por lo tanto:

$$\boldsymbol{\omega = 2\pi . f}$$ [(rad/ciclo).(ciclo/s)] o [rad/s]

Asimismo, podemos establecer las relaciones:

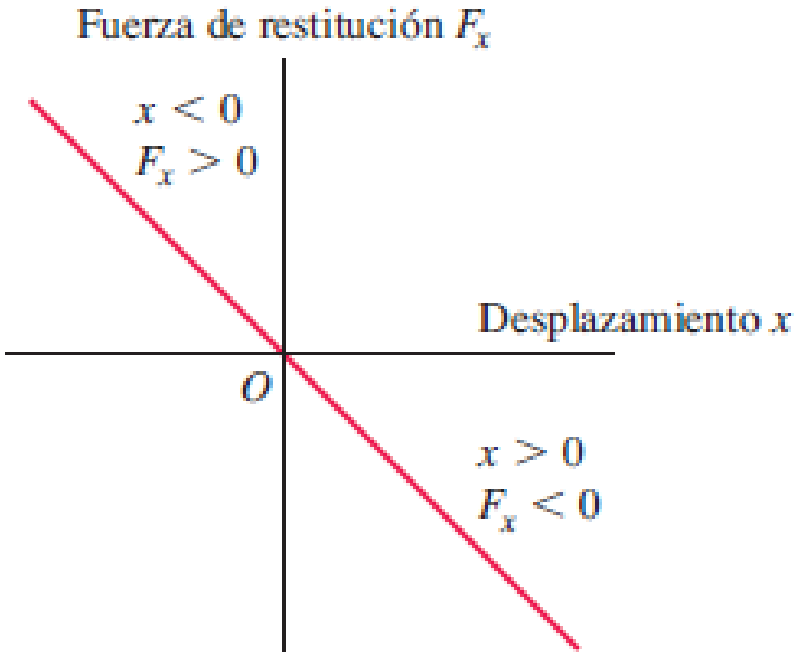
$$\boldsymbol{f = 1/T} \quad \text{o} \quad \boldsymbol{T = 1/f}$$

Por lo tanto,

$$\boldsymbol{\omega = 2\pi . f = 2\pi / T}$$

Movimiento armónico simple – MAS (13.2)

Se denomina así al movimiento oscilatorio cuando la fuerza de restitución $\boldsymbol{F_x}$ es proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio.



Esto ocurre si el resorte del apartado anterior es ideal y obedece la **ley de Hooke**.

La fuerza que el resorte ejerce ***sobre el cuerpo*** es: $\boldsymbol{F_x = -k.x}$

La aceleración de un cuerpo en MAS está dada por:

$$\boldsymbol{a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x}$$

El signo menos indica que la aceleración y el desplazamiento siempre tienen signos opuestos. Esta aceleración no es constante.

Movimiento armónico simple – MAS (13.2)

Movimiento circular y ecuaciones del MAS

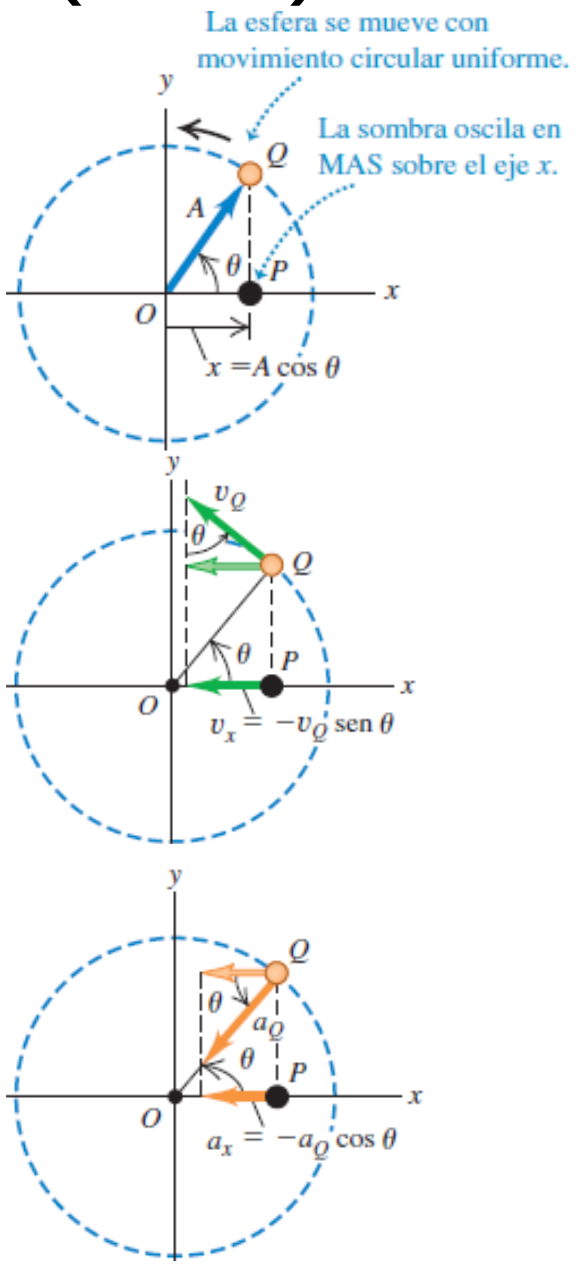
Podemos representar el movimiento armónico simple es la proyección del movimiento circular uniforme sobre un diámetro.

La componente $\boldsymbol{x}$ del fasor en el instante $\boldsymbol{t}$ es la coordenada $\boldsymbol{x}$ del punto $\boldsymbol{Q}$, $\boldsymbol{x = A\cos\theta.}$

Puesto que $\boldsymbol{Q}$ está en **movimiento circular uniforme**, su vector de aceleración siempre apunta hacia $\boldsymbol{O}$. Además, su magnitud de es constante, $\boldsymbol{a_Q = \omega^2.R = \omega^2.A}$

La componente $\boldsymbol{x}$ de $\vec{a}_Q$,

$$\boldsymbol{a_x = -a_Q\cos\theta = -\omega^2.A.\cos\theta = -\omega^2.x}$$



Movimiento armónico simple – MAS (13.2)

Movimiento circular y ecuaciones del MAS

La aceleración del punto $\boldsymbol{P}$ es directamente proporcional al desplazamiento $\boldsymbol{x}$ y siempre tiene el signo opuesto. Éstas son las características distintivas del movimiento armónico simple.

Un cuerpo que está en movimiento armónico simple se denomina **oscilador armónico**.

En un oscilador armónico, la rapidez angular $\boldsymbol{\omega}$ del punto de referencia $\boldsymbol{Q}$ está relacionada con la constante de fuerza $\boldsymbol{k}$ y la masa $\boldsymbol{m}$ del cuerpo oscilante por:

$$\boldsymbol{\omega^2 = \frac{k}{m}}$$

Movimiento armónico simple – MAS (13.2)

Movimiento circular y ecuaciones del MAS

$\boldsymbol{Q}$ completa una revolución en un tiempo $\boldsymbol{T}$, $\boldsymbol{P}$ completa un ciclo de oscilación en el mismo tiempo. Por lo tanto, $\boldsymbol{T}$ es el periodo de la oscilación.

$$\boldsymbol{f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}}$$

$$\boldsymbol{T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}$$

Vemos que una masa mayor $\boldsymbol{m}$, con su mayor inercia, tiene menos aceleración, se mueve más lentamente y tarda más en completar un ciclo.

Movimiento armónico simple – MAS (13.2)

Periodo y amplitud en el MAS

En el movimiento armónico simple, el periodo y la frecuencia no dependen de la amplitud $\boldsymbol{A}$.

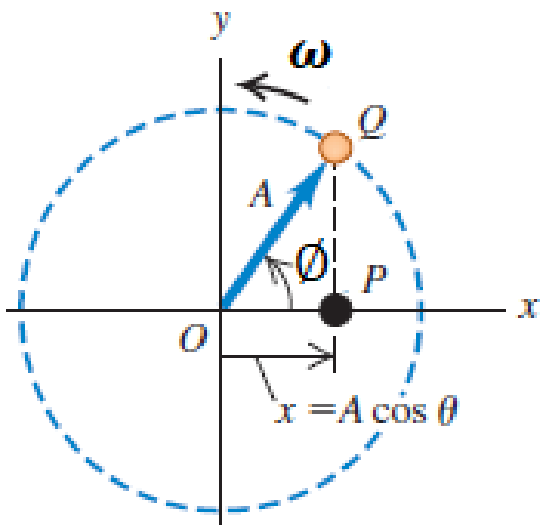
Una mayor $\boldsymbol{A}$ implica que la masa alcanza valores mayores de $|\boldsymbol{x}|$ y se somete a fuerzas de restitución mayores.

Esto aumenta la rapidez media del cuerpo durante un ciclo completo, lo cual compensa exactamente la necesidad de recorrer una mayor distancia, de modo que el tiempo total es el mismo.

Un cuerpo oscilante cuyo periodo *sí depende de la amplitud*, su movimiento ***no es armónico simple***.

Movimiento armónico simple – MAS (13.2)

Desplazamiento, velocidad y aceleración en el MAS



La ecuación $\boldsymbol{x = A\cos\theta}$, describe la coordenada $\boldsymbol{x}$.

Dado que el cuerpo se mueve con frecuencia angular $\boldsymbol{\omega}$, este ángulo será, $\boldsymbol{\theta = \omega.t}$.

Si, en $\boldsymbol{t_0 = 0}$, el fasor $\boldsymbol{OQ}$ forma un ángulo $\emptyset$ con el eje $+\boldsymbol{x}$, en cualquier instante posterior $\boldsymbol{t}$, este ángulo será $\boldsymbol{\theta = \omega.t + \emptyset}$, que se conoce como **fase**.

Sustituimos esto en la ecuación de la posición,

$$\boldsymbol{x = A\cos(\omega.t + \emptyset)}$$

Donde, $\boldsymbol{\omega^2 = k/m}$

Movimiento armónico simple – MAS (13.2)

Desplazamiento, velocidad y aceleración en el MAS

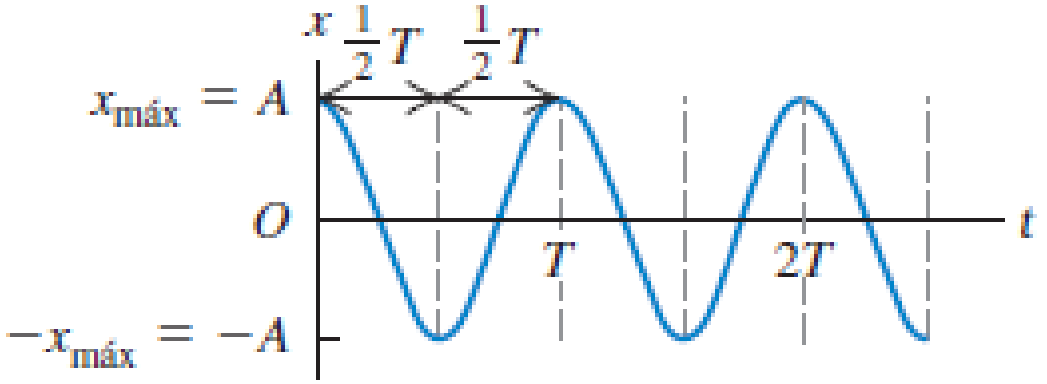
En el movimiento armónico simple, la posición es una función periódica senoidal del tiempo.,

$$\boldsymbol{x = A\cos(\omega.t + \emptyset)}$$

El valor del coseno siempre está entre -1 y 1, así que $\boldsymbol{x}$ siempre está entre - $\boldsymbol{A}$ y $\boldsymbol{A}$.

La función coseno se repite cada vez que la cantidad entre paréntesis de la ecuación aumenta en $\boldsymbol{2\pi}$ radianes (un ciclo),

$$\boldsymbol{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}$$



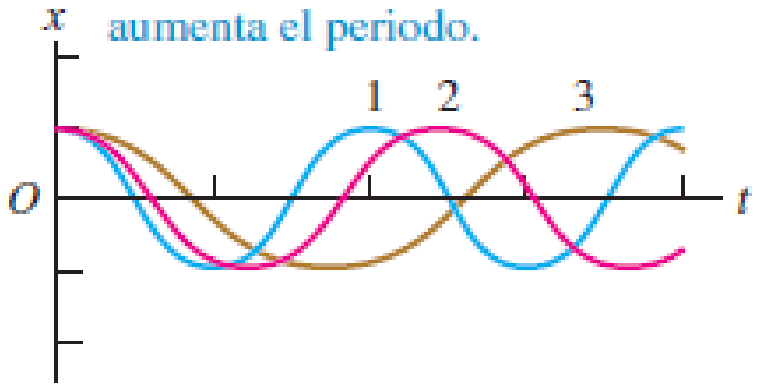
Movimiento armónico simple – MAS (13.2)

Desplazamiento, velocidad y aceleración en el MAS

Un cambio de ***m*** o de ***k*** altera el periodo de oscilación, como se muestra en las figuras,

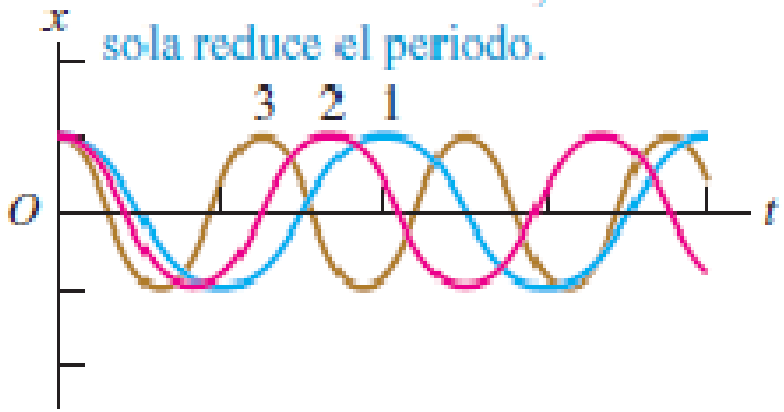
a) Si m aumenta; mismas A y k

La masa m aumenta de la curva 1 a la 2 a la 3; incrementar m solo aumenta el periodo.



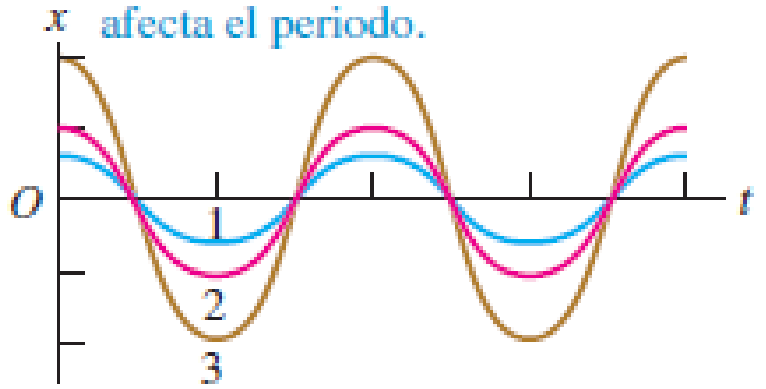
b) Si k aumenta; mismas A y m

La constante de fuerza k aumenta de la curva 1 a la 2 a la 3; incrementar k sola reduce el periodo.



c) Si A aumenta; mismas k y m

La amplitud A aumenta de la curva 1 a la 2 a la 3. El cambio de A no afecta el periodo.



Movimiento armónico simple – MAS (13.2)

Desplazamiento, velocidad y aceleración en el MAS

Obtenemos la velocidad v_x y la aceleración a_x en función del tiempo para un oscilador armónico derivando la ecuación anterior con respecto al tiempo:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -\omega . A . sen(\omega . t + \emptyset)$$

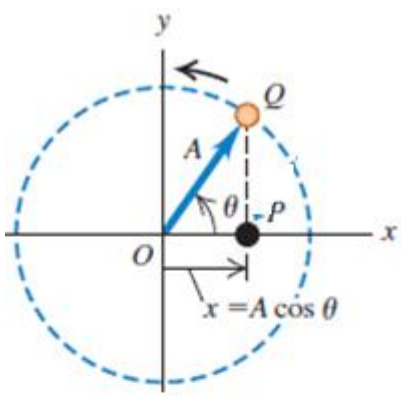
$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 . A . \cos(\omega . t + \emptyset)$$

$$a_x = -\omega^2 . x = -\frac{k}{m} x$$

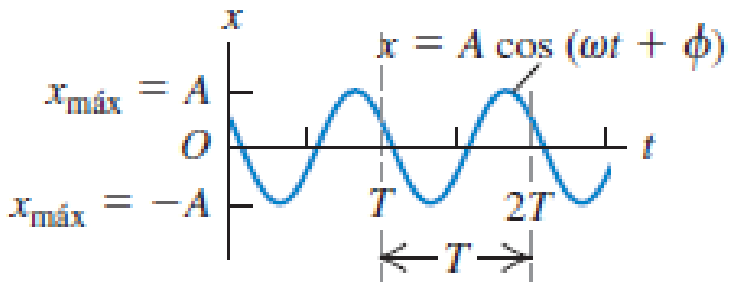
Movimiento armónico simple – MAS (13.2)

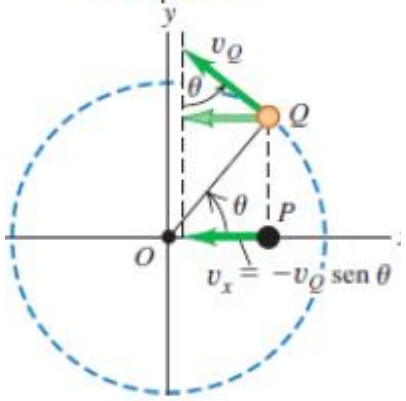
Desplazamiento, velocidad y aceleración en el MAS

Observe que la gráfica senoidal de desplazamiento contra tiempo está desplazada un cuarto de periodo con respecto a la de velocidad contra tiempo y medio periodo con respecto a la de aceleración contra tiempo.

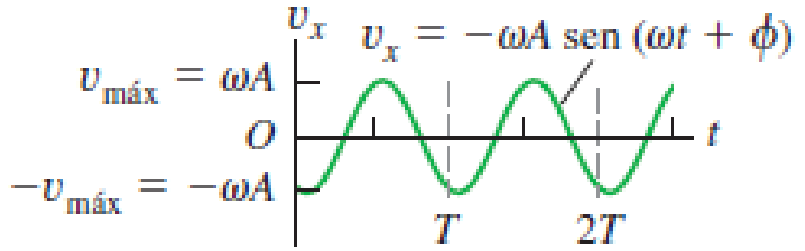


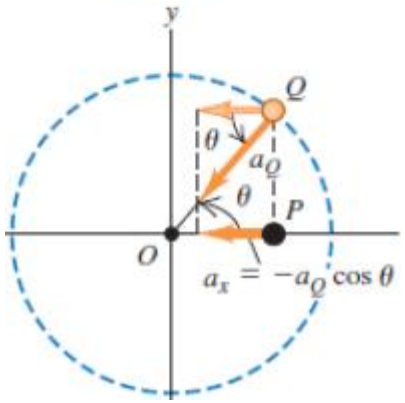
a) Desplazamiento x en función del tiempo t



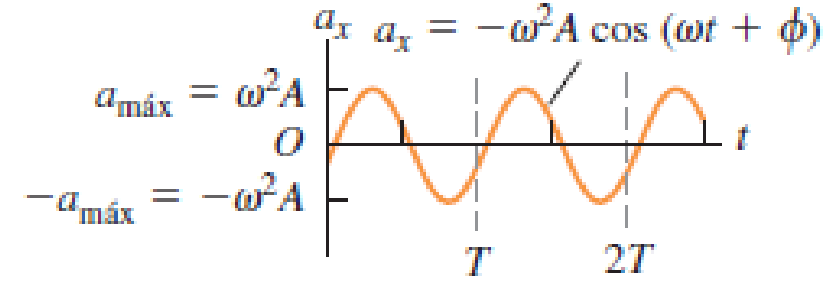


b) Velocidad v_x en función del tiempo t



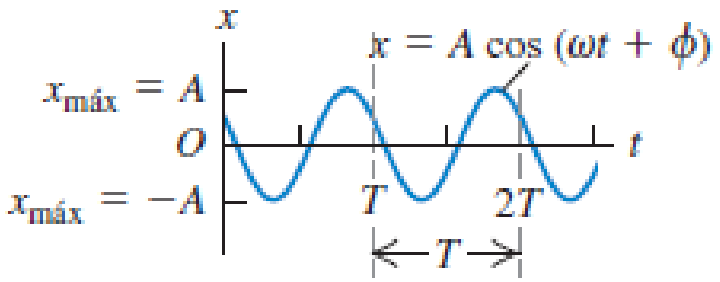


c) Aceleración a_x en función del tiempo t

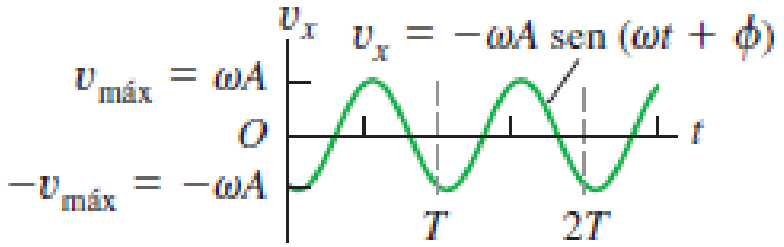


Movimiento armónico simple – MAS (13.2)

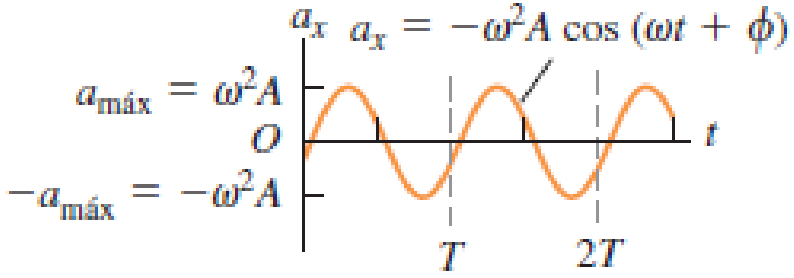
a) Desplazamiento x en función del tiempo t

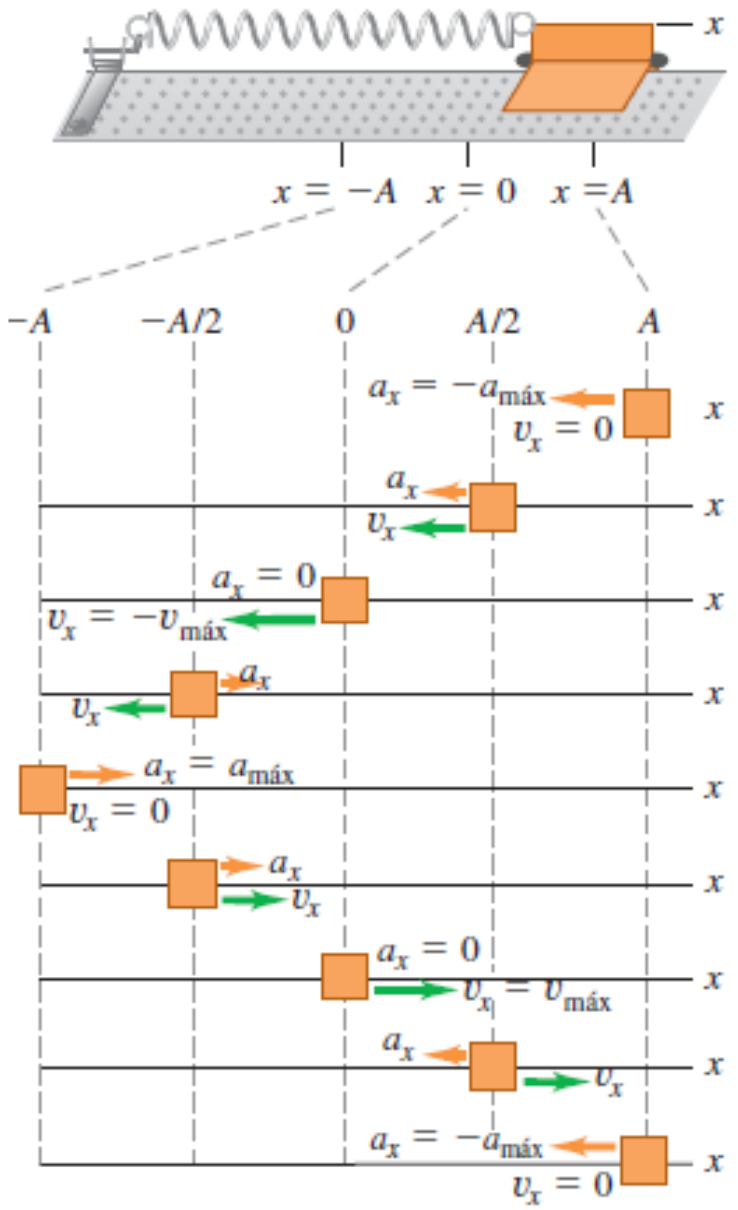


b) Velocidad v_x en función del tiempo t



c) Aceleración a_x en función del tiempo t





Movimiento armónico simple – MAS (13.2)

Desplazamiento, velocidad y aceleración en el MAS

Si conocemos la posición y la velocidad iniciales $\boldsymbol{x_0}$ y $\boldsymbol{v_{0x}}$ del cuerpo oscilante, podemos determinar la amplitud $\boldsymbol{A}$ y el ángulo de fase inicial ∅. En $\boldsymbol{t = 0}$,

$$\boldsymbol{x_0 = A\cos\emptyset}$$

$$\boldsymbol{v_{0x} = -\omega.A.sen\,\emptyset}$$

$$\frac{\boldsymbol{v_{0x}}}{\boldsymbol{x_0}} = -\frac{\boldsymbol{\omega.A.sen\,\emptyset}}{\boldsymbol{A\cos\emptyset}} = \boldsymbol{-\omega.tan\,\emptyset}$$

$$\emptyset = \arctan\left(-\frac{\boldsymbol{v_{0x}}}{\boldsymbol{x_0}}\right)$$

Movimiento armónico simple – MAS (13.2)

Desplazamiento, velocidad y aceleración en el MAS

Para calcular la amplitud $\boldsymbol{A}$, operando las ecuaciones halladas, llegamos al siguiente resultado:

$$\boldsymbol{A = \sqrt{{x_0}^2 + \frac{{v_{0x}}^2}{\omega^2}}}$$

Observe que si el cuerpo tiene un desplazamiento inicial $\boldsymbol{x_0}$, como una velocidad inicial $\boldsymbol{v_{0x}}$ distinta de cero, la amplitud $\boldsymbol{A}$ no necesariamente es igual al desplazamiento inicial (lo es si $\emptyset = 0$).

Energía en el movimiento armónico simple (13.3)

La fuerza ejercida por un resorte ideal es conservativa y las fuerzas verticales no efectúan trabajo, así que se conserva la energía mecánica total del sistema,

$$\boldsymbol{E = \frac{1}{2} m . v_x{}^2 + \frac{1}{2} k . x^2 = cte.}$$

Cuando el cuerpo llega al punto $\boldsymbol{x = A}$, $\boldsymbol{v_x = 0}$: $\boldsymbol{E = \frac{1}{2} k . A^2}$

Podemos usar las ecuaciones para calcular la velocidad $\boldsymbol{v_x}$ del cuerpo en cierto desplazamiento $\boldsymbol{x}$:

$$\boldsymbol{v_x = \pm \sqrt{\frac{k}{m}} \sqrt{A^2 - x^2}}$$

El signo $\pm$ implica que, para un valor de $\boldsymbol{x}$ dado, el cuerpo se puede estar moviendo en cualquiera de los dos sentidos.

Energía en el movimiento armónico simple (13.3)

La fuerza ejercida por un resorte ideal es conservativa y las fuerzas verticales no efectúan trabajo, así que se conserva la energía mecánica total del sistema,

$$\boldsymbol{E = \frac{1}{2} m . {v_x}^2 + \frac{1}{2} k . x^2 = cte.}$$

Cuando el cuerpo llega al punto $\boldsymbol{x = A}$, $\boldsymbol{v_x = 0}$: $\boldsymbol{E = \frac{1}{2} k . A^2}$

Podemos usar las ecuaciones para calcular la velocidad $\boldsymbol{v_x}$ del cuerpo en cierto desplazamiento $\boldsymbol{x}$:

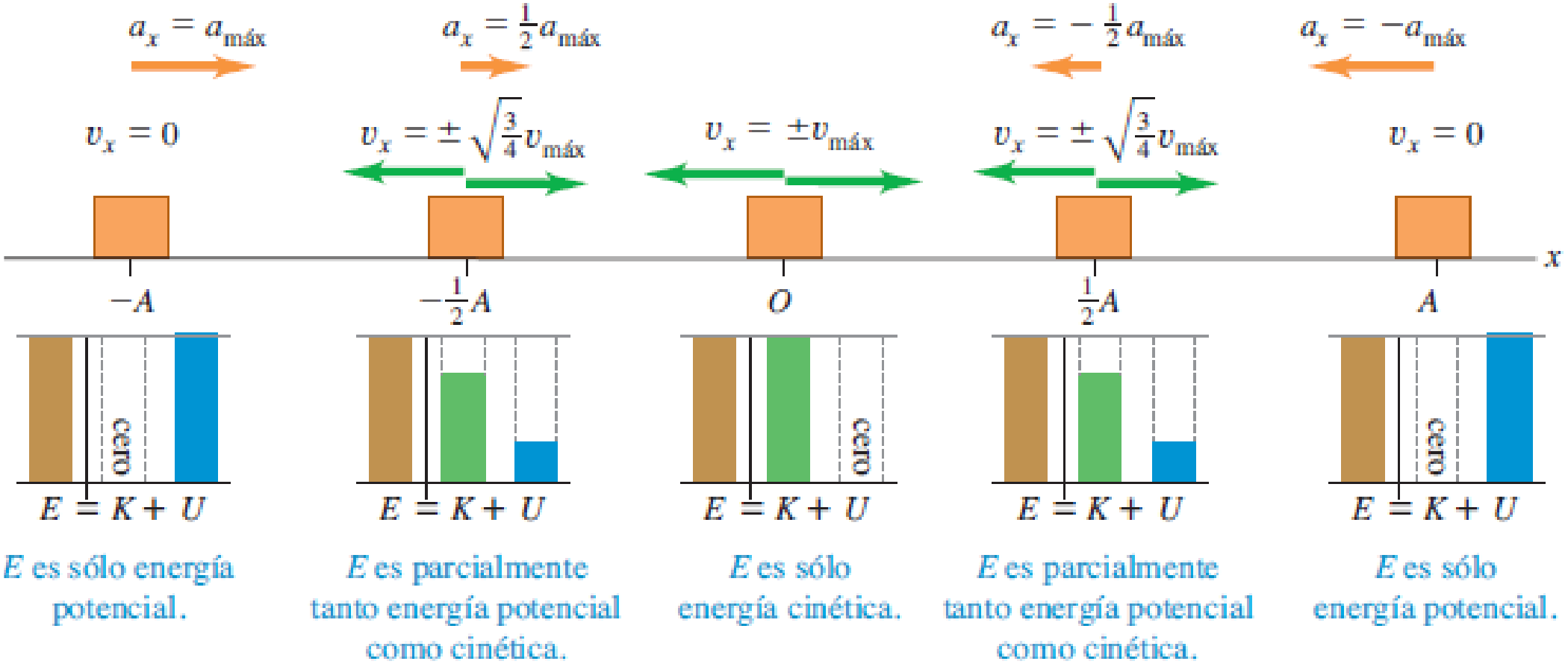
$$\boldsymbol{v_x = \pm \sqrt{\frac{k}{m}} \sqrt{A^2 - x^2}} \qquad \rightarrow \qquad \boldsymbol{v_{x-max}\Big|_{x=0} = \pm \sqrt{\frac{k}{m}} \cdot A = \omega . A}$$

El signo $\pm$ implica que, para un valor de $\boldsymbol{x}$ dado, el cuerpo se puede estar moviendo en cualquiera de los dos sentidos.

Energía en el movimiento armónico simple (13.3)

Interpretación de E, K y U en el MAS

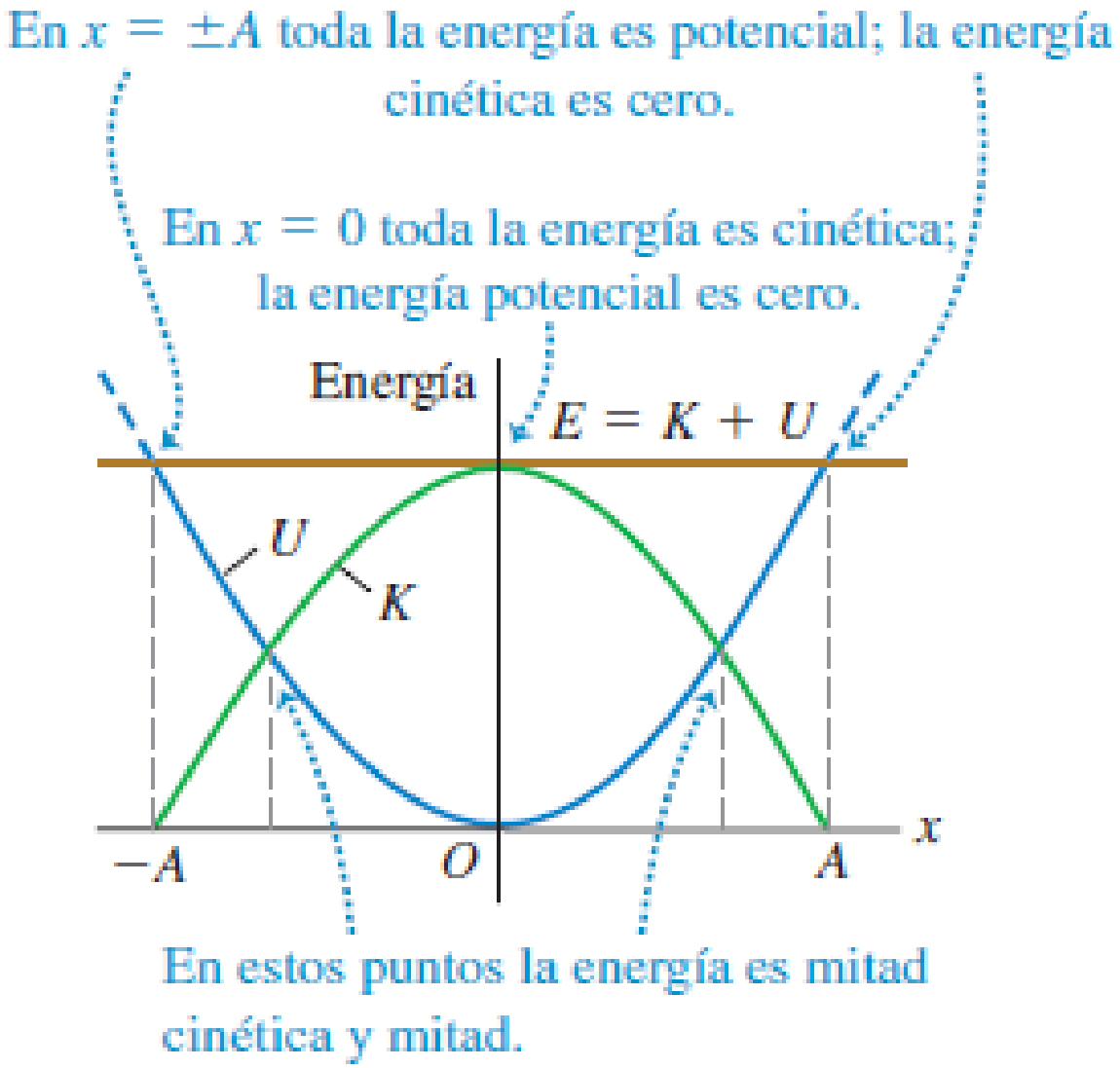
La figura muestra las energías E, K y U en $x = 0$, $x = \pm A/2$ y $x = \pm A$.



Energía en el movimiento armónico simple (13.3)

Interpretación de E, K y U en el MAS

La figura representa la energía potencial (parábola) y la energía cinética (parábola invertida). La línea horizontal representa la energía mecánica total, que es constante.



Energía en el movimiento armónico simple (13.3)

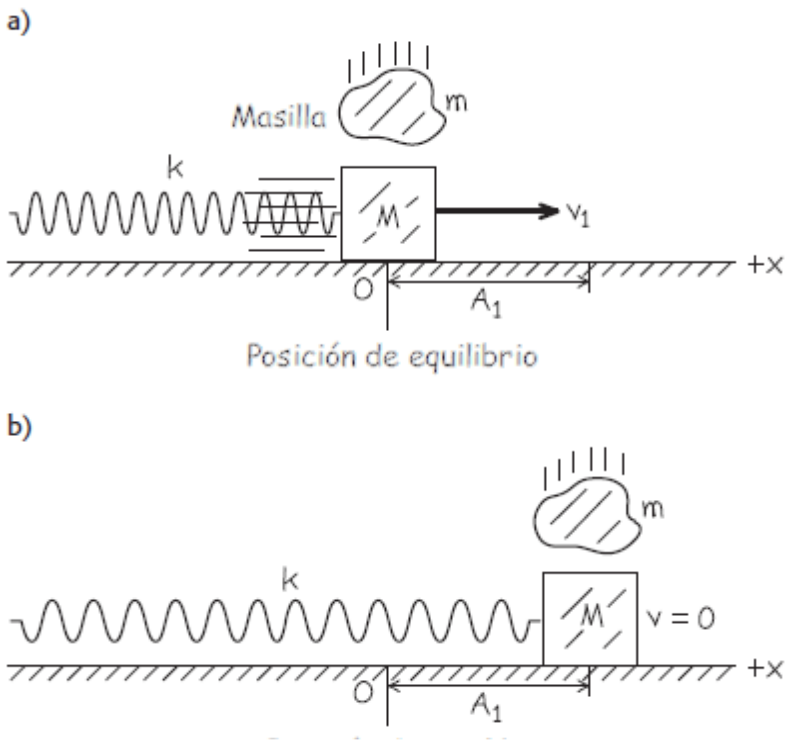
Ejemplo 13.5 Energía y momento lineal del MAS

Un bloque con masa $\boldsymbol{M}$, conectado a un resorte horizontal con constante de fuerza $\boldsymbol{k}$, se mueve en movimiento armónico simple con amplitud $\boldsymbol{A_1}$.

En el instante en que el bloque pasa por su posición de equilibrio, un trozo de masilla con masa $\boldsymbol{m}$ se deja caer verticalmente sobre el bloque desde una altura pequeña y se adhiere a él.

a) Calcule la amplitud y el periodo ahora.

b) Repita el inciso a) suponiendo que la masilla se deja caer sobre el bloque en un extremo de su trayectoria.

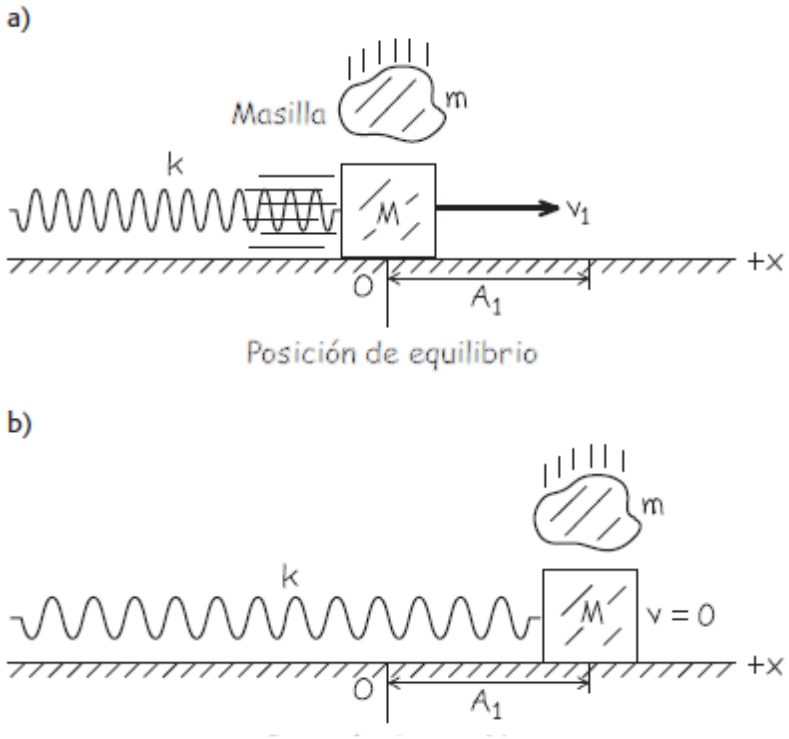


Energía en el movimiento armónico simple (13.3)

Ejemplo 13.5 Energía y momento lineal del MAS

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El problema implica el movimiento en una posición dada, no un instante dado, así que usaremos métodos de energía para resolverlo. Antes de que la masilla toque el bloque, la energía mecánica del bloque y resorte son constantes. El contacto entre la masilla y el bloque es un choque totalmente inelástico (véase la sección 8.3). Se conserva la componente horizontal del momento lineal, pero disminuye la energía cinética. Después del choque, la energía mecánica se mantiene constante con un valor diferente.



PLANTEAR: La figura muestra las coordenadas que elegimos. En cada parte, consideraremos qué sucede antes, durante y después del choque. Calculamos la amplitud A_2 después del choque considerando la energía final del sistema, y obtenemos el periodo T_2 después del choque empleando la relación entre periodo y masa.

Energía en el movimiento armónico simple (13.3)

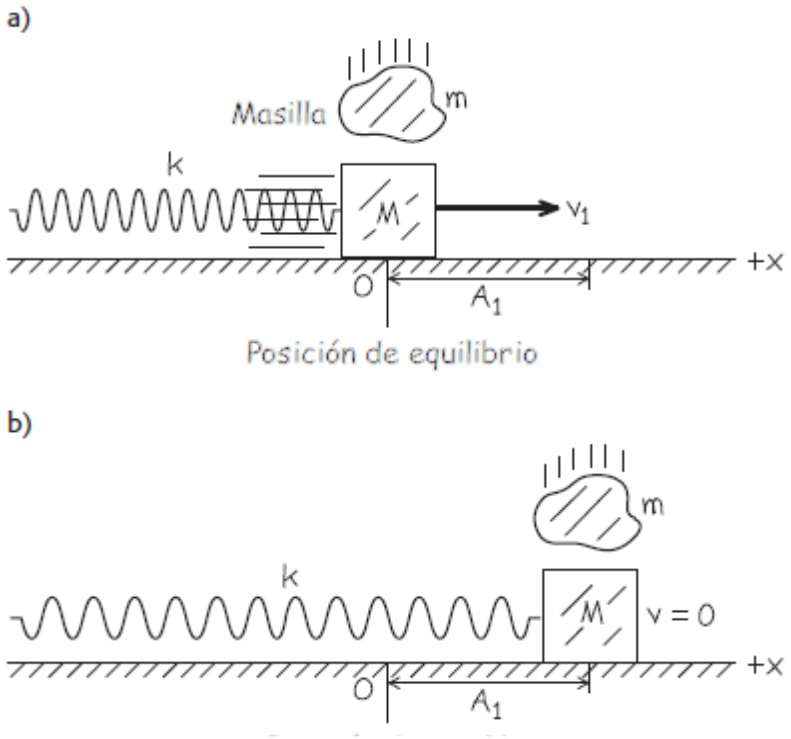
Ejemplo 13.5 Energía y momento lineal del MAS

EJECUTAR: a) Antes del choque, la energía mecánica total del bloque y el resorte es, $\boldsymbol{E_1 = \frac{1}{2} k . A_1{}^2}$. Puesto que el bloque está en la posición de equilibrio, $\boldsymbol{U = 0}$ y la energía es puramente cinética Si $\boldsymbol{v_1}$ es la rapidez del bloque en la posición de equilibrio, tenemos:

$$\boldsymbol{E_1 = \frac{1}{2} M . v_1{}^2} \text{ así que } \boldsymbol{v_1 = \sqrt{\frac{k}{m}} \cdot A_1}$$

Durante el choque, se conserva la componente x del momento lineal del sistema de bloque y masilla. Justo antes del choque, esta componente es la suma de $\boldsymbol{M . v_1}$ (para el bloque). Justo después del choque, el bloque y la masilla se mueven juntos con rapidez $\boldsymbol{v_2}$, y su componente $\boldsymbol{x}$ del momento lineal combinada es,

$$\boldsymbol{(M + m) . v_2}$$



Energía en el movimiento armónico simple (13.3)

Ejemplo 13.5 Energía y momento lineal del MAS

Por la conservación del momento lineal,

$$\boldsymbol{M.v_1 + 0 = (M + m).v_2}$$

$$\boldsymbol{v_2 = \frac{M}{M+m} v_1}$$

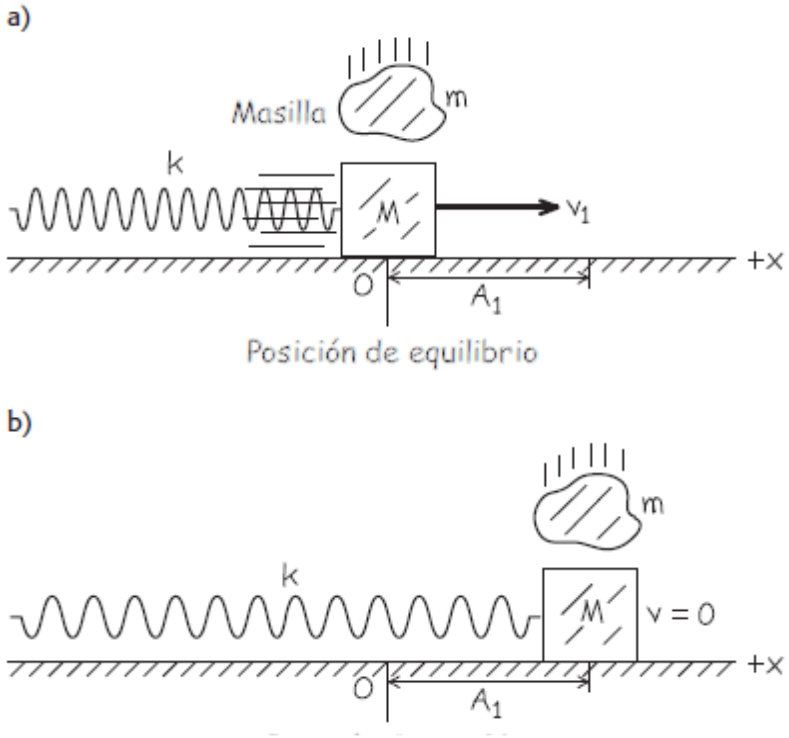
El choque dura muy poco, así que poco después el bloque y la masilla aún están en la posición de equilibrio. La energía sigue siendo exclusivamente cinética,

$$\boldsymbol{E_2 = \frac{1}{2}(M + m).{v_2}^2}$$

Reemplazando $\boldsymbol{v_2}$ y operando:

$$\boldsymbol{E_2 = \frac{1}{2}(M + m).\left(\frac{M}{M+m} v_1\right)^2 = \frac{M}{M+m}\left(\frac{1}{2} M {v_1}^2\right)}$$

$$\boldsymbol{E_2 = \frac{M}{M+m} E_1}$$



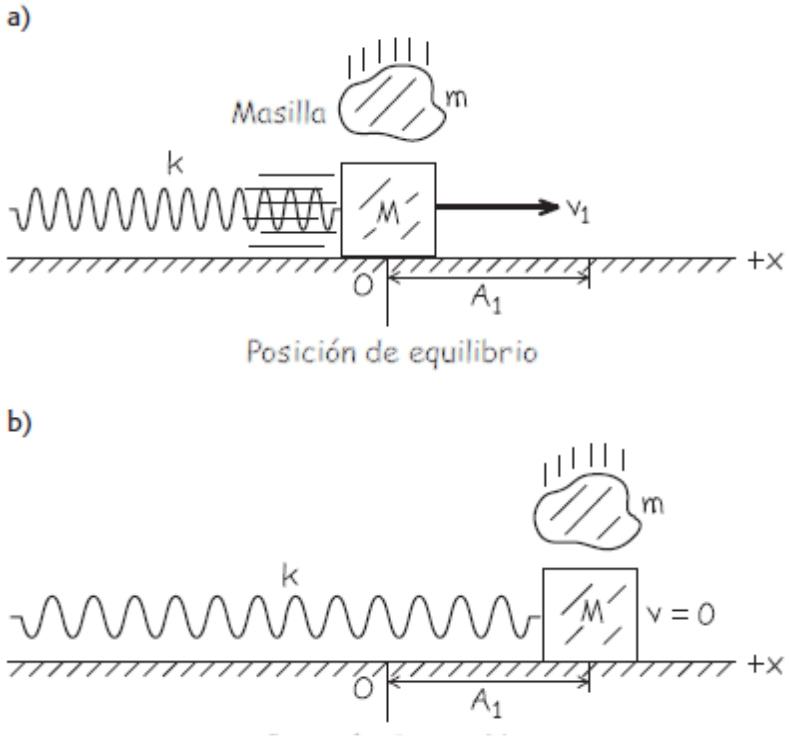
Energía en el movimiento armónico simple (13.3)

Ejemplo 13.5 Energía y momento lineal del MAS

Dado que , $E_2 = \frac{1}{2}\, k.{A_2}^2$, donde A_2 es la amplitud después del choque, tenemos:

$$\frac{1}{2}\, k.{A_2}^2 = \frac{M}{M+m} \cdot \frac{1}{2}\, k.{A_1}^2$$

$$A_2 = A_1 \sqrt{\frac{M}{M+m}}$$



Cuanto mayor sea la masa m de la masilla, menor será la amplitud final.

Determinar el periodo de oscilación después del choque es la parte sencilla, tenemos:

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{M+m}{k}}$$

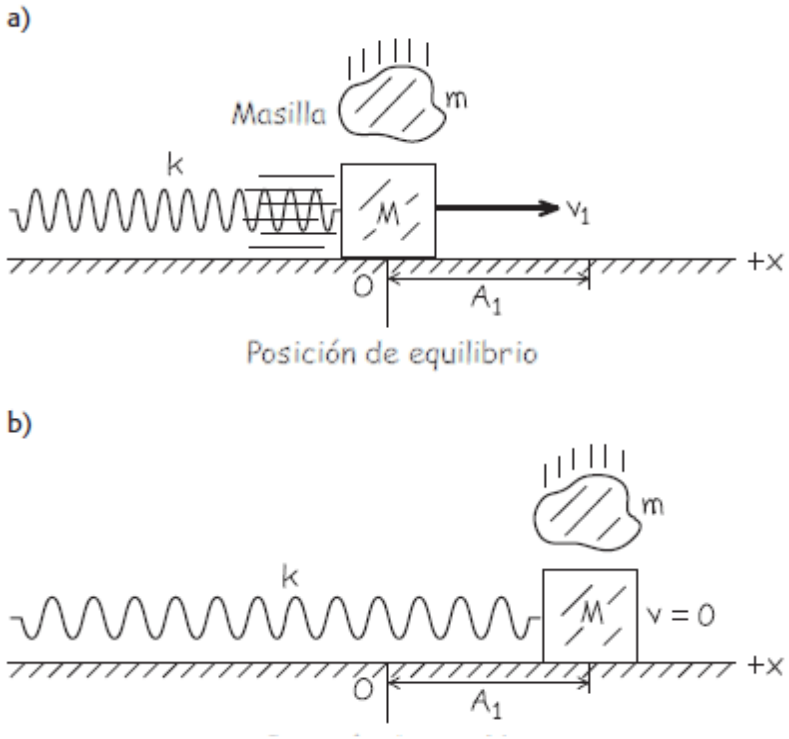
Energía en el movimiento armónico simple (13.3)

Ejemplo 13.5 Energía y momento lineal del MAS

b) Al caer la masilla sobre el bloque, éste está momentáneamente en reposo (figura b). La componente $\boldsymbol{x}$ del momento lineal es cero tanto antes como después del choque. El bloque tenía energía cinética cero justo antes del choque, y el bloque y la masilla tienen cero energía cinética inmediatamente después. Toda la energía es potencial almacenada en el resorte, por lo que la adición de la masa extra no afecta la energía mecánica. Es decir, $\boldsymbol{E_2 = E_1 = \frac{1}{2}\, k.{A_1}^2}$

La amplitud después del choque es la misma ($\boldsymbol{A_2 = A_1}$). El periodo sí cambia al agregarse la masilla. Su valor depende sólo de la masa total, que es $\boldsymbol{T_2}$ ya obtenido.

EVALUAR: La diferencia es que, en el inciso a), la masilla se desliza contra el bloque en movimiento durante el choque, lo cual disipa energía por fricción cinética.



FIN PARTE 1

(Cap.13)

APLICACIONES DEL MAS

(Cap.13)

PARTE 2

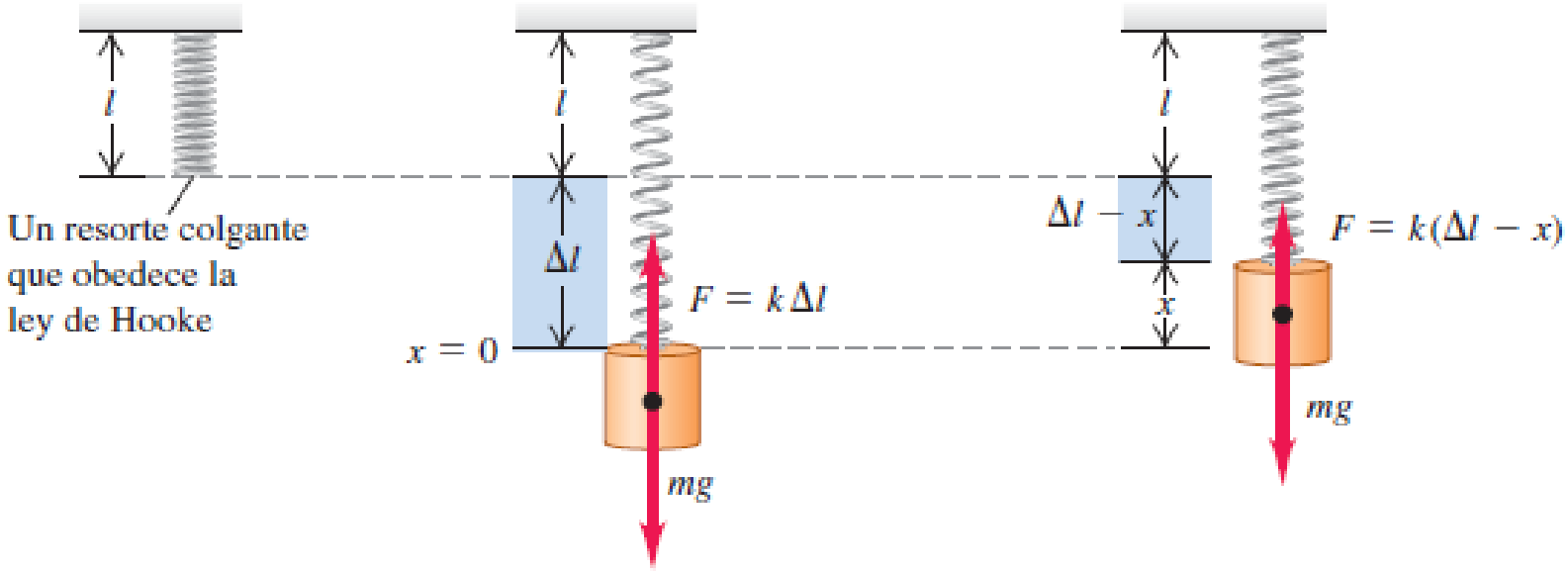
Aplicaciones del movimiento armónico simple (13.4)

MAS vertical

En la figura b, el cuerpo cuelga en reposo, en equilibrio. En esta posición, el resorte se estira una distancia $\Delta \boldsymbol{l}$. $\boldsymbol{k}.\Delta \boldsymbol{l} = \boldsymbol{m}.\boldsymbol{g}$.

Sea $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ la posición de equilibrio, la fuerza hacia arriba que ejerce el resorte **sobre el cuerpo,** cuando está por encima es,

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{k}.(\Delta \boldsymbol{l} - \boldsymbol{x}) + (-\boldsymbol{m}.\boldsymbol{g}) = -\boldsymbol{k}.\boldsymbol{x}$$

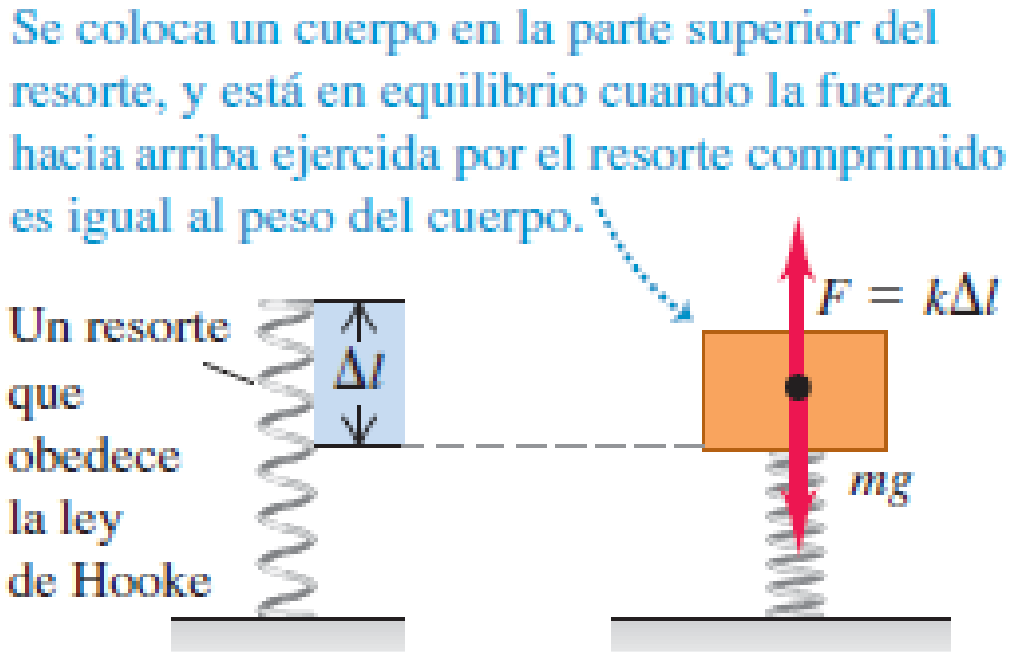


Aplicaciones del movimiento armónico simple (13.4)

MAS vertical

Hay una fuerza de restitución de magnitud $\boldsymbol{kx}$. Si el cuerpo se pone en movimiento, oscilará en MAS con la misma frecuencia angular que si fuera horizontal.

Las mismas ideas son válidas cuando un cuerpo con peso $\boldsymbol{mg}$ se coloca sobre un resorte compresible (figura) y lo comprime una distancia $\Delta \boldsymbol{l}$.



Aplicaciones del movimiento armónico simple (13.4)

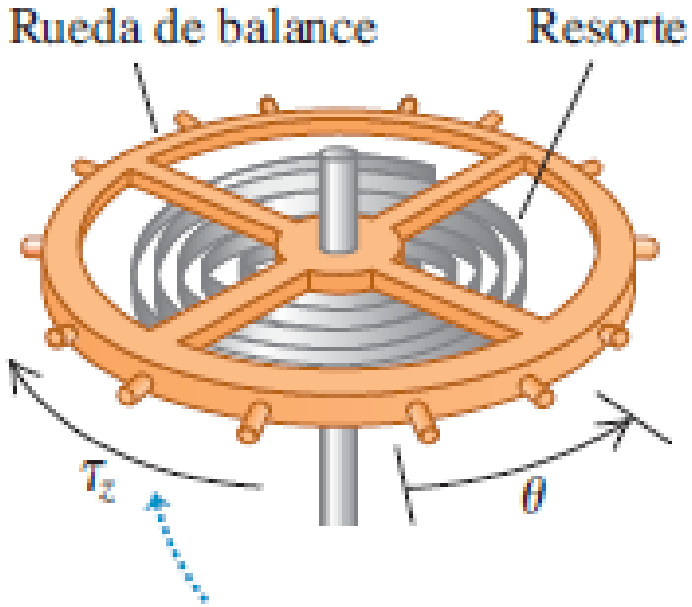
MAS angular

La rueda tiene un momento de inercia $\boldsymbol{I}$ alrededor de su eje.

Un resorte en espiral ejerce una torca de restitución $\boldsymbol{\tau_z}$ proporcional al desplazamiento angular $\boldsymbol{\theta}$ con respecto a la posición de equilibrio: $\boldsymbol{\tau_z = -K.\theta}$, donde $\boldsymbol{K}$ es una **constante de torsión**.

Empleando las ecuaciones para movimiento rotacional, $\boldsymbol{-K.\theta = I.\alpha}$, de donde:

$$\frac{\boldsymbol{d^2\theta}}{\boldsymbol{dt^2}} = -\frac{\boldsymbol{K}}{\boldsymbol{I}}\boldsymbol{\theta}$$



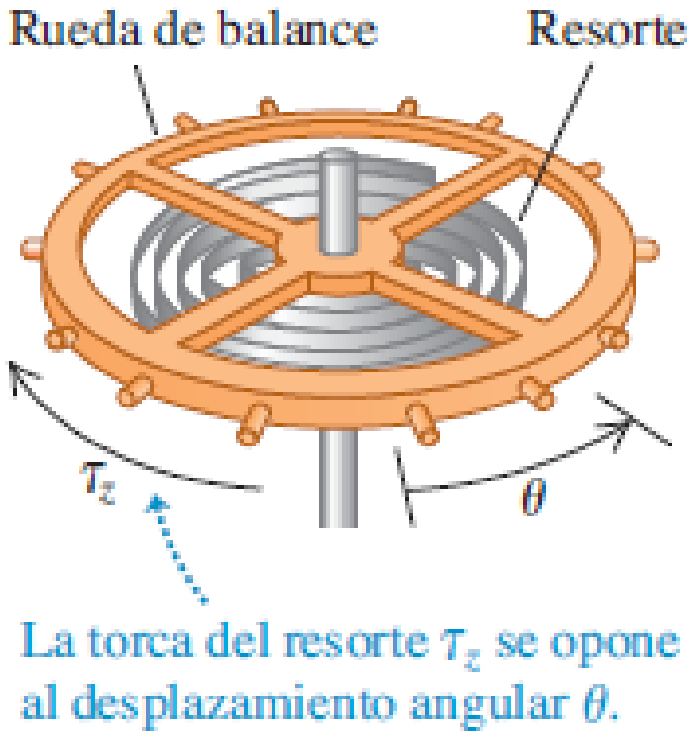
La torca del resorte τ_z se opone al desplazamiento angular θ.

Aplicaciones del movimiento armónico simple (13.4)

MAS angular

La forma de esta ecuación es idéntica a la de la ecuación para la aceleración en movimiento armónico simple. Así, estamos tratando con una forma de **movimiento armónico simple angular**. La frecuencia angular:

$$\boldsymbol{\omega = \sqrt{\frac{K}{I}}}$$



La torca del resorte τ_z se opone al desplazamiento angular θ.

El movimiento está descrito por la función,

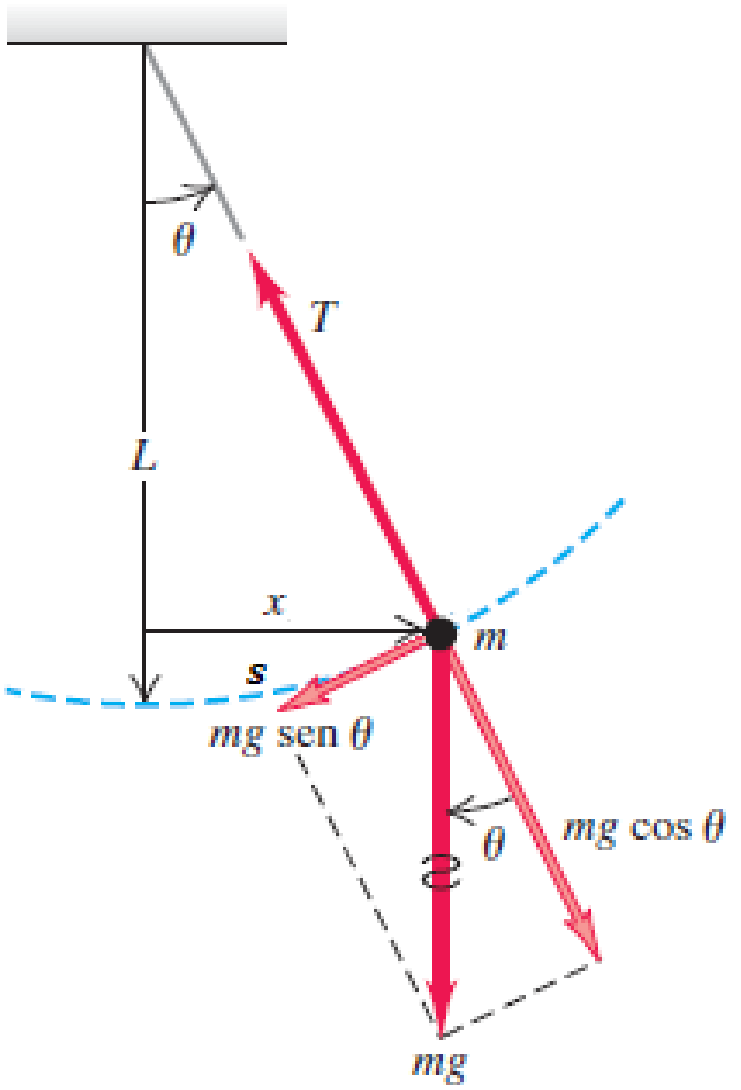
$$\boldsymbol{\theta = \Theta . \cos(\omega t + \emptyset)}$$

donde $\boldsymbol{\Theta}$ es la **amplitud angular.**

El péndulo simple (13.5)

Un péndulo simple es un modelo idealizado que consiste en una masa puntual suspendida de un cordón sin masa y no estirable. Si la masa se mueve a un lado de su posición de equilibrio (vertical), oscilará alrededor de dicha posición.

La trayectoria de la masa puntual no es una recta, sino el arco de un círculo de radio L igual a la longitud del cordón (figura). Usamos como coordenada la distancia x medida desde la vertical y s la longitud sobre el arco.



El péndulo simple (13.5)

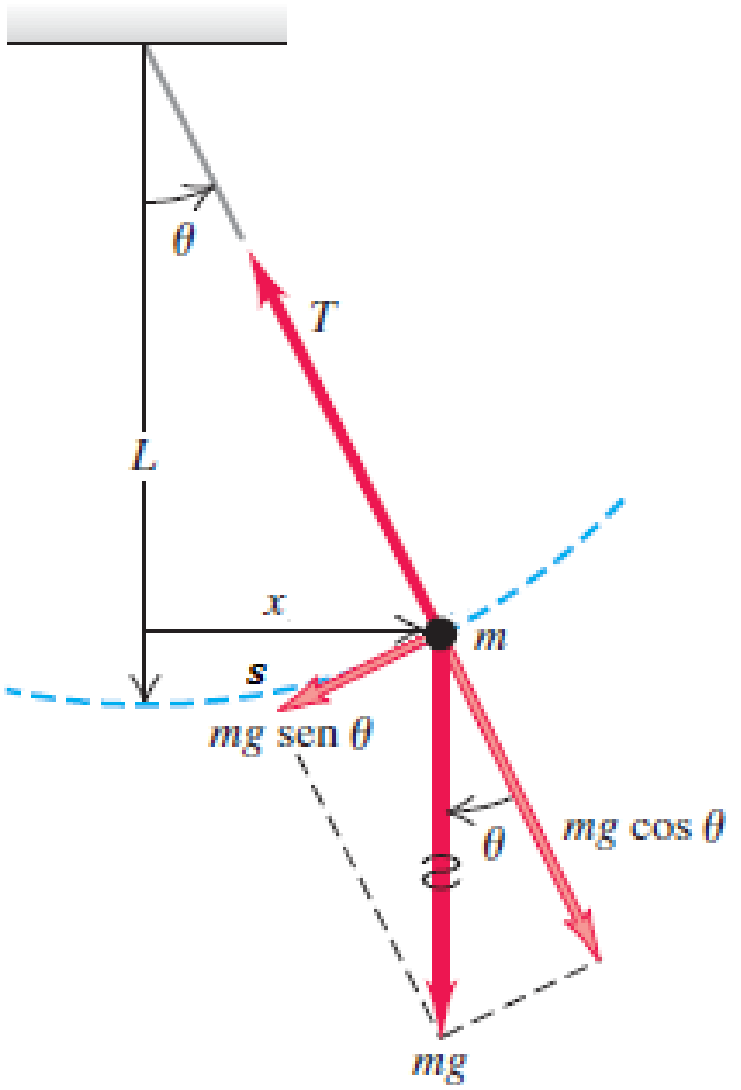
Representamos la fuerza de la gravedad que actúa sobre la masa, en términos de las componentes tangencial y radial.

La tensión $\boldsymbol{T}$ sólo actúa para hacer que la masa puntual describa un arco y se equilibra con la componente radial.

La fuerza de restitución $\boldsymbol{F_\theta}$ es la componente tangencial de la fuerza total:

$$\boldsymbol{F_\theta = -m.g.sen\theta}$$

La fuerza de restitución es proporcional a $\boldsymbol{sen\theta}$, así que el movimiento no es armónico simple.



El péndulo simple (13.5)

Sin embargo, si el ángulo $\boldsymbol{\theta}$ es pequeño,

($\boldsymbol{\theta}$ < 0,1 rad), por lo que $\boldsymbol{sen\theta \approx \theta}$ (radianes).

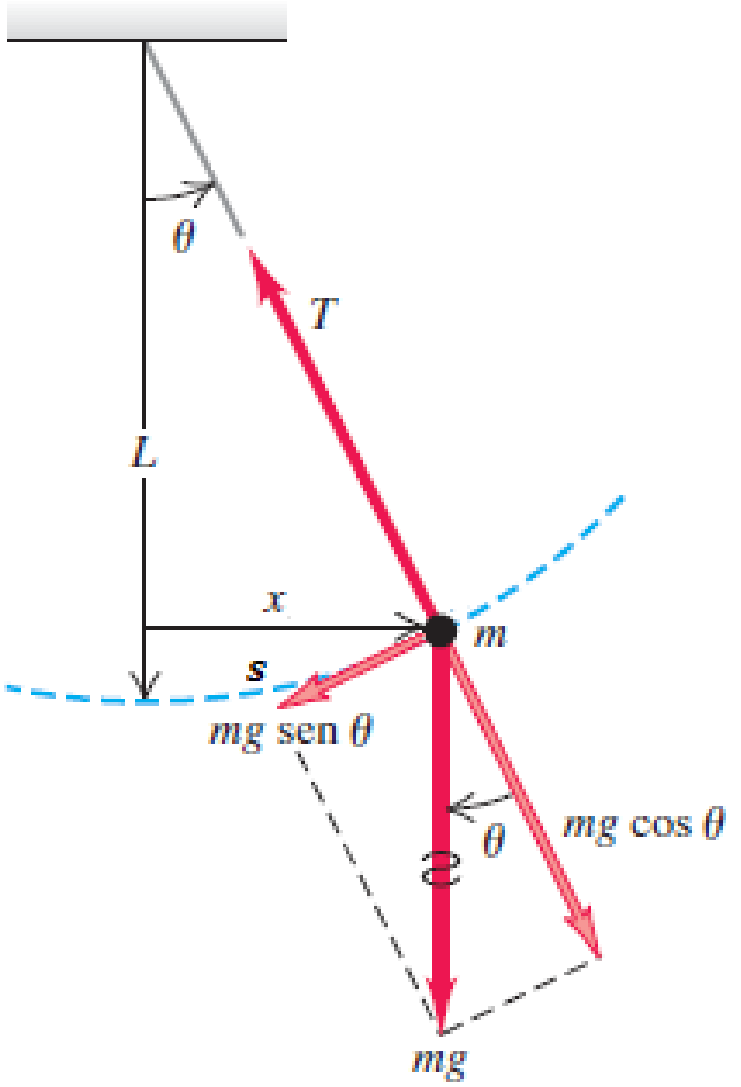
Por lo tanto, $\boldsymbol{s \approx x}$. Con esta aproximación, la ecuación se convierte en,

$$\boldsymbol{F_\theta = -m.g.\theta = -m.g\left(\frac{x}{L}\right) = -\frac{m.g}{L}x}$$

La fuerza de restitución es proporcional a la coordenada $\boldsymbol{x}$ para desplazamientos pequeños, y la constante de fuerza es $\mathbf{k} = \boldsymbol{\frac{m.g}{L}}$.

La frecuencia angular $\boldsymbol{\omega}$ de un péndulo simple con amplitud pequeña es,

$$\boldsymbol{\omega = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{(m.g/L)}{m}} = \sqrt{\frac{g}{L}}}$$

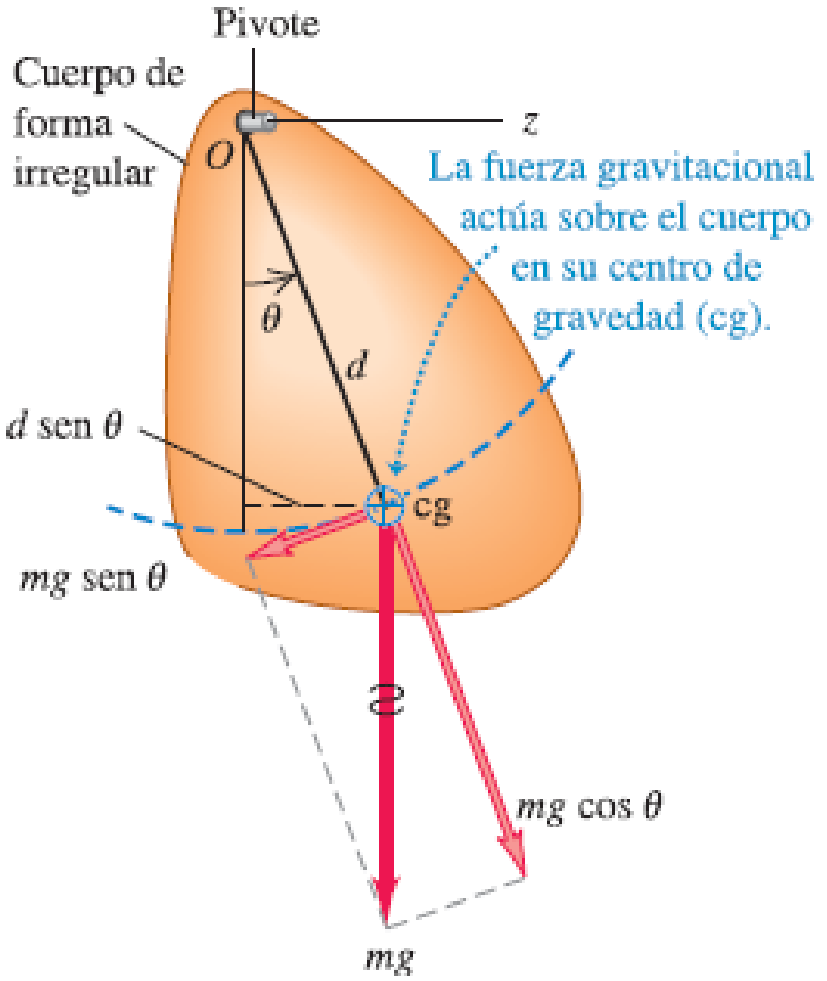


El péndulo físico (13.6)

La figura muestra un cuerpo de forma irregular que puede girar sin fricción alrededor del eje z que pasa por el punto O.

En la posición de equilibrio, el centro de gravedad está directamente abajo del pivote. En la posición mostrada en la figura, el cuerpo está desplazado del equilibrio un ángulo θ que usamos como coordenada para el sistema.

La distancia de O al centro de gravedad (cg) es d, el momento de inercia del cuerpo alrededor del eje de rotación es I y la masa total es m.



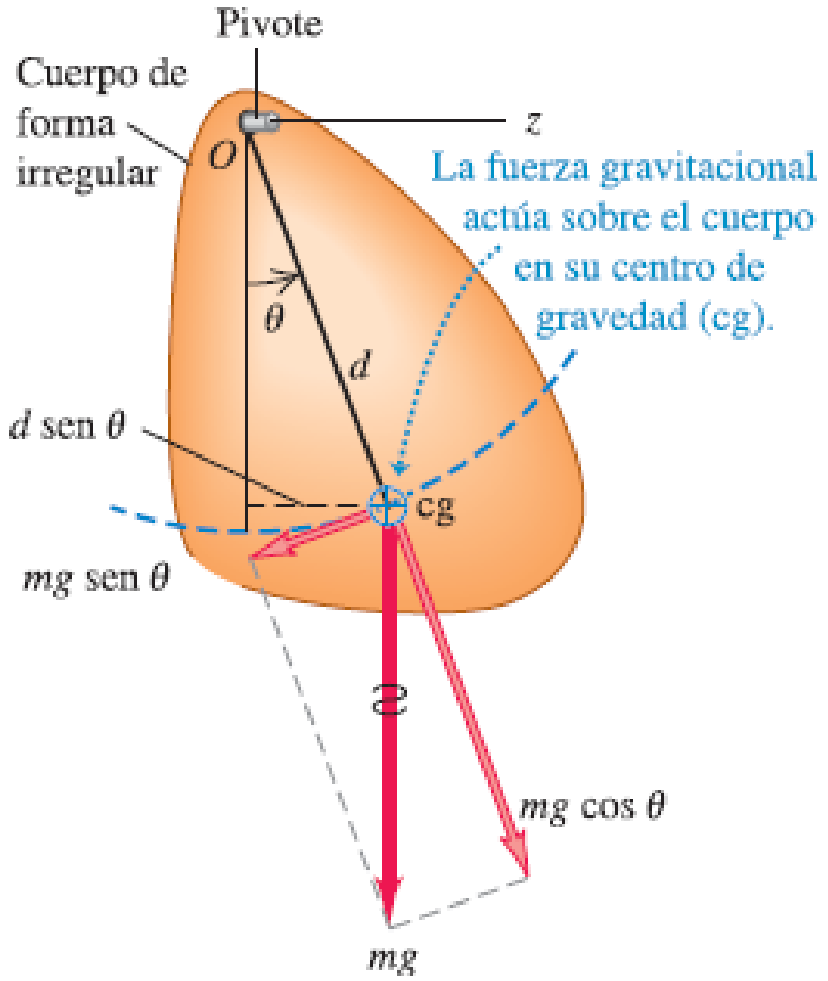
El péndulo físico (13.6)

Cuando el cuerpo se desplaza como se muestra, el peso causa una torca de restitución,

$$\boldsymbol{\tau_z = -(m.g)(d.sen\theta)}$$

El signo negativo indica que la torca de restitución es en sentido horario.

Si se suelta el cuerpo, oscila alrededor de su posición de equilibrio. Si $\boldsymbol{\theta}$ es pequeño, podemos aproximar $\boldsymbol{sen\theta \approx \theta}$ en radianes. De esta manera, el movimiento es *aproximadamente* armónico simple.



El péndulo físico (13.6)

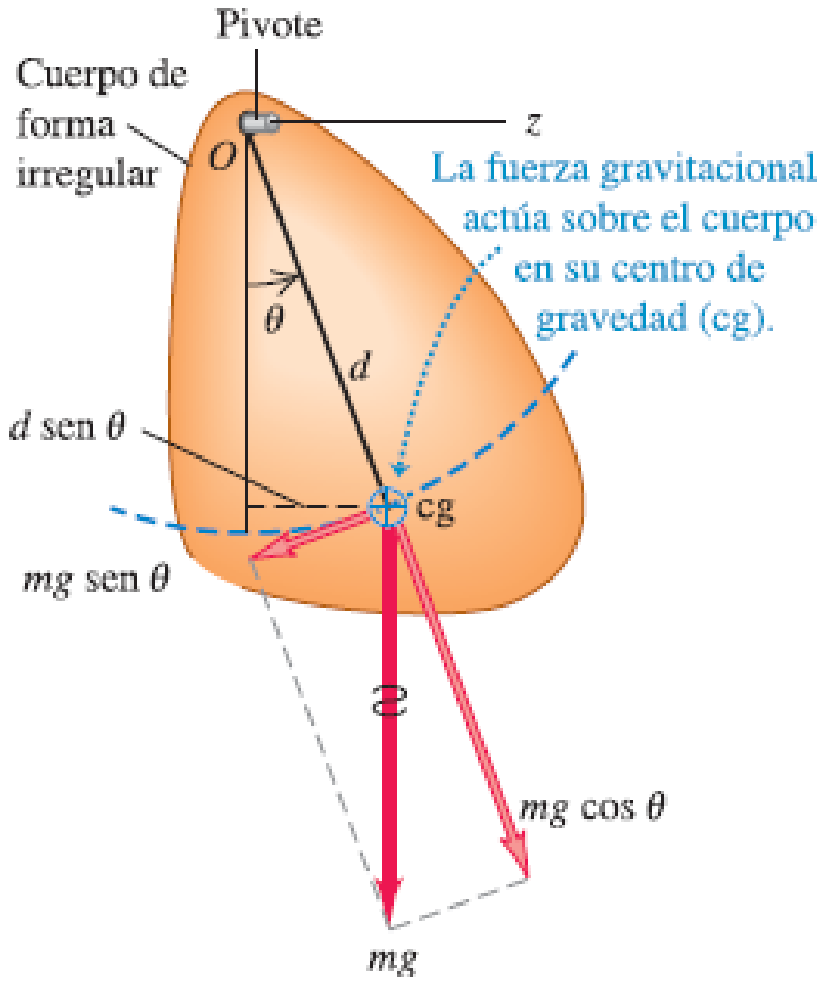
La ecuación de movimiento es, $\sum \boldsymbol{\tau_z} = \boldsymbol{I}.\boldsymbol{\alpha_z}$

$$-(\boldsymbol{m}.\boldsymbol{g}.\boldsymbol{d})\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{I}.\boldsymbol{\alpha_z} = \boldsymbol{I}\frac{\boldsymbol{d^2\theta}}{\boldsymbol{dt^2}}$$

$$\frac{\boldsymbol{d^2\theta}}{\boldsymbol{dt^2}} = \frac{\boldsymbol{m}.\boldsymbol{g}.\boldsymbol{d}}{\boldsymbol{I}}\boldsymbol{\theta}$$

Comparando con resultados anteriores tenemos que la frecuencia angular está dada por,

$$\boldsymbol{\omega} = \sqrt{\frac{\boldsymbol{m}.\boldsymbol{g}.\boldsymbol{d}}{\boldsymbol{I}}}$$



FIN PARTE 2

(Cap.13)

OSCILACIONES AMORTIGUADAS Y FORZADAS

(Cap.13)

PARTE 3

Oscilaciones amortiguadas (13.7)

Los sistemas oscilantes idealizados que hasta ahora hemos visto no tienen fricción.

No hay fuerzas no conservativas, la energía mecánica total es constante y un sistema puesto en movimiento sigue oscilando eternamente sin disminución de la amplitud.

Sin embargo, los sistemas del mundo real siempre tienen fuerzas disipadoras, y las oscilaciones cesan con el tiempo.

La disminución de la amplitud causada por fuerzas disipadoras se denomina **amortiguamiento**, y el movimiento correspondiente se llama **oscilación amortiguada**.

Oscilaciones amortiguadas (13.7)

El caso más sencillo para un análisis detallado es un oscilador armónico simple, con una fuerza de amortiguamiento por fricción directamente proporcional a la velocidad del cuerpo oscilante.

Así, sobre el cuerpo actúa una fuerza adicional debida a la fricción, $\boldsymbol{F_a = -b.v_x}$, donde $\boldsymbol{b}$ es una constante que describe la intensidad de la fuerza amortiguadora. El signo menos indica que la fuerza siempre tiene dirección opuesta a la velocidad.

La fuerza total que actúa sobre el cuerpo es,

$$\sum \boldsymbol{F_x = -k.x - b.v_x = m.a_x}$$

Oscilaciones amortiguadas (13.7)

Reescribiendo la ecuación anterior en función de la posición,

$$-\boldsymbol{k}.\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}.\frac{\boldsymbol{dx}}{\boldsymbol{dt}} = \boldsymbol{m}.\frac{\boldsymbol{d^2x}}{\boldsymbol{dt^2}}$$

Esta es una ecuación diferencial homogénea de 2° orden. Si la fuerza de amortiguamiento es relativamente pequeña, el movimiento está descrito por,

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}.\boldsymbol{e}^{-(\boldsymbol{b}/\boldsymbol{2m})\boldsymbol{t}}\,\mathbf{cos}(\boldsymbol{\omega'}.\boldsymbol{t} + \emptyset)$$

La frecuencia angular de la oscilación $\boldsymbol{\omega'}$ está dada por,

$$\boldsymbol{\omega'} = \sqrt{\frac{\boldsymbol{k}}{\boldsymbol{m}} - \frac{\boldsymbol{b^2}}{\boldsymbol{4m^2}}}$$

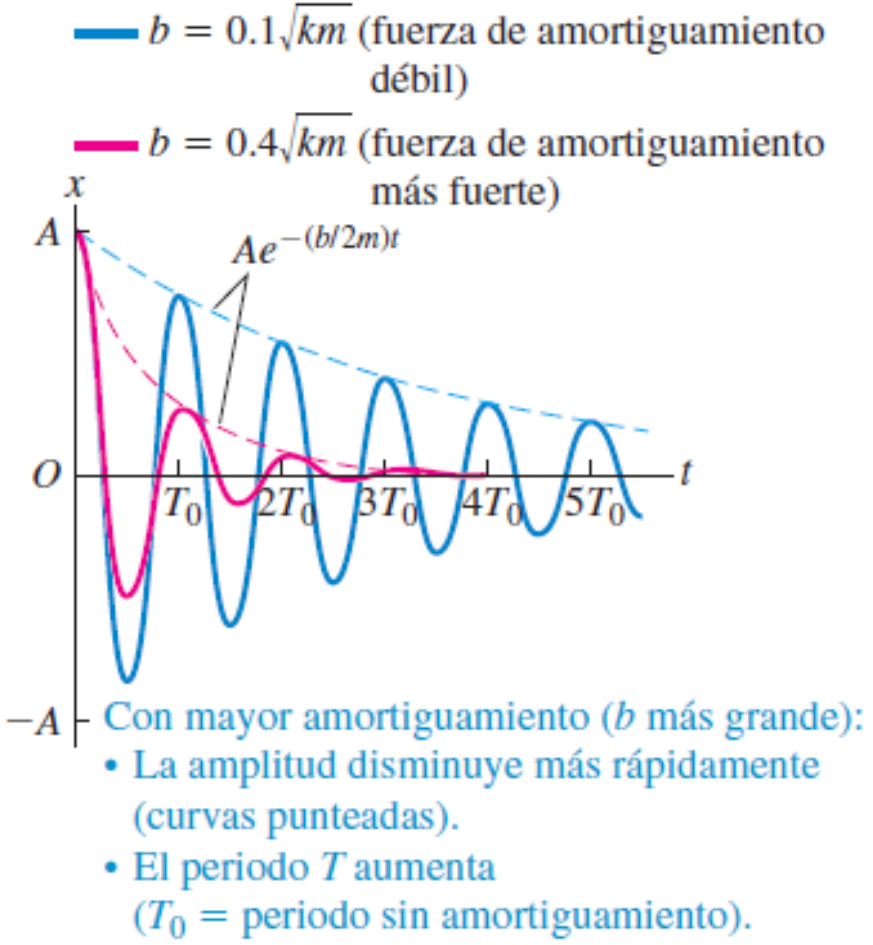
Oscilaciones amortiguadas (13.7)

El movimiento descrito por la ecuación difiere del caso no amortiguado en dos aspectos: Primero, la amplitud $A.e^{-(b/2m)t}$ no es constante, sino que disminuye con el tiempo.

Segundo, la frecuencia angular ω' dada por la ecuación, ya no es igual a ω.

Si $b < 2\sqrt{k.m}$, la condición se denomina **subamortiguamiento**.

El sistema oscila con amplitud decreciente como se ve en la figura.



Oscilaciones amortiguadas (13.7)

Si $\boldsymbol{b = 2\sqrt{k.m}}$, entonces $\boldsymbol{\omega' = 0}$. La condición se denomina **amortiguamiento crítico**.

El sistema ya no oscila, sino que vuelve a su posición de equilibrio sin oscilar cuando se le desplaza y suelta.

Si $\boldsymbol{b > 2\sqrt{k.m}}$, la condición se denomina **sobreamortiguamiento**.

Aquí tampoco hay oscilación, pero el sistema regresa al equilibrio más lentamente que con amortiguamiento crítico.

Oscilaciones amortiguadas (13.7)

Energía en oscilaciones amortiguadas

En oscilaciones amortiguadas, la fuerza amortiguadora no es conservativa; la energía mecánica del sistema no es constante, sino que disminuye continuamente, acercándose a cero después de un tiempo largo.

Escribimos una expresión para la energía mecánica total $\boldsymbol{E}$ en cualquier instante:

$$\boldsymbol{E = \frac{1}{2} m . {v_x}^2 + \frac{1}{2} k . x^2}$$

Para calcular la rapidez de cambio de esta cantidad, la derivamos con respecto al tiempo:

$$\boldsymbol{\frac{dE}{dt} = m . v_x \frac{dv_x}{dt} + k . x \frac{dx}{dt} = m . v_x . a_x + k . x . v_x}$$

Oscilaciones amortiguadas (13.7)

Energía en oscilaciones amortiguadas

Operando,

$$\frac{dE}{dt} = v_x(m.a_x + k.x)$$

De acuerdo a lo visto, $\sum F_x = -k.x - b.v_x = m.a_x$. Por ello,

$$-bv_x = m.a_x + k.x \qquad \rightarrow \qquad \frac{dE}{dt} = v_x(-bv_x) = -b.{v_x}^2$$

El miembro derecho de la ecuación es negativo, siempre que el cuerpo que oscila. Esto indica que mientras el cuerpo se mueve la energía disminuye (**potencia amortiguadora**), aunque no con rapidez uniforme.

Oscilaciones forzadas y resonancia (13.8)

Oscilación amortiguada con una fuerza impulsora periódica

En un oscilador amortiguado podemos mantener una oscilación de amplitud constante aplicando una fuerza que varíe con el tiempo periódica o cíclicamente, con periodo y frecuencia definidos.

Por ejemplo, considere un infante en un columpio. Usted puede mantenerlo oscilando con amplitud constante dándole un empujoncito a la vez en cada ciclo. Llamamos a esta fuerza adicional **fuerza impulsora**.

Si aplicamos una fuerza impulsora con frecuencia angular $\boldsymbol{\omega_d}$, el movimiento resultante se llama **oscilación forzada**, o bien, **oscilación impulsada**, y es diferente del movimiento que se da cuando el sistema se desplaza del equilibrio y luego se deja suelto.

Oscilaciones forzadas y resonancia (13.8)

Oscilación amortiguada con una fuerza impulsora periódica

En una oscilación forzada, la frecuencia angular con que la masa oscila es igual a la frecuencia angular impulsora, $\boldsymbol{\omega_d}$. Si usted sujeta el columpio, puede obligar al columpio a oscilar con cualquier frecuencia que desee.

El caso más fácil de analizar es una fuerza que varía senoidalmente,

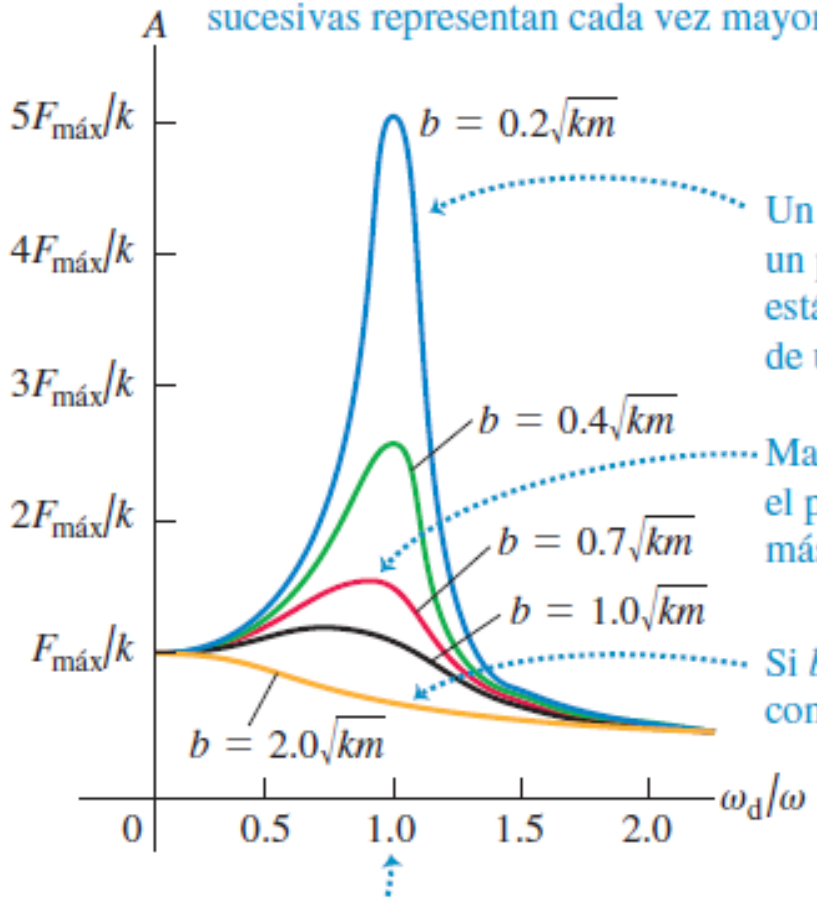
$$\boldsymbol{F(t) = F_{max}\cos(\omega_d . t)}$$

Si variamos la frecuencia $\boldsymbol{\omega_d}$ de la fuerza impulsora, la amplitud de la oscilación forzada resultante variará.

Oscilaciones forzadas y resonancia (13.8)

Oscilación amortiguada con una fuerza impulsora periódica

Cada curva muestra la amplitud A de un oscilador sujeto a una fuerza impulsora con diversas frecuencias angulares ω_d. Desde el azul hasta el dorado, las curvas sucesivas representan cada vez mayor amortiguamiento.



Un oscilador ligeramente amortiguado exhibe un pico de resonancia puntiagudo, cuando ω_d está cerca de ω (la frecuencia angular natural de un oscilador no amortiguado).

Mayor amortiguamiento reduce y ensancha el pico, desplazándolo hacia frecuencias más bajas.

Si $b \geq \sqrt{2km}$, el pico desaparece por completo.

La frecuencia impulsora ω_d es igual a la frecuencia angular natural ω de un oscilador no amortiguado.

Oscilaciones forzadas y resonancia (13.8)

Oscilación amortiguada con una fuerza impulsora periódica

La expresión que muestra cómo la amplitud $\boldsymbol{A}$ de la oscilación forzada depende de la frecuencia de una fuerza impulsora senoidal, con valor máximo $\boldsymbol{F_{max}}$,

$$\boldsymbol{A = \cos(.t)\frac{F_{max}}{\sqrt{(k - m.\omega_d)^2 + b^2.{\omega_d}^2}}}$$

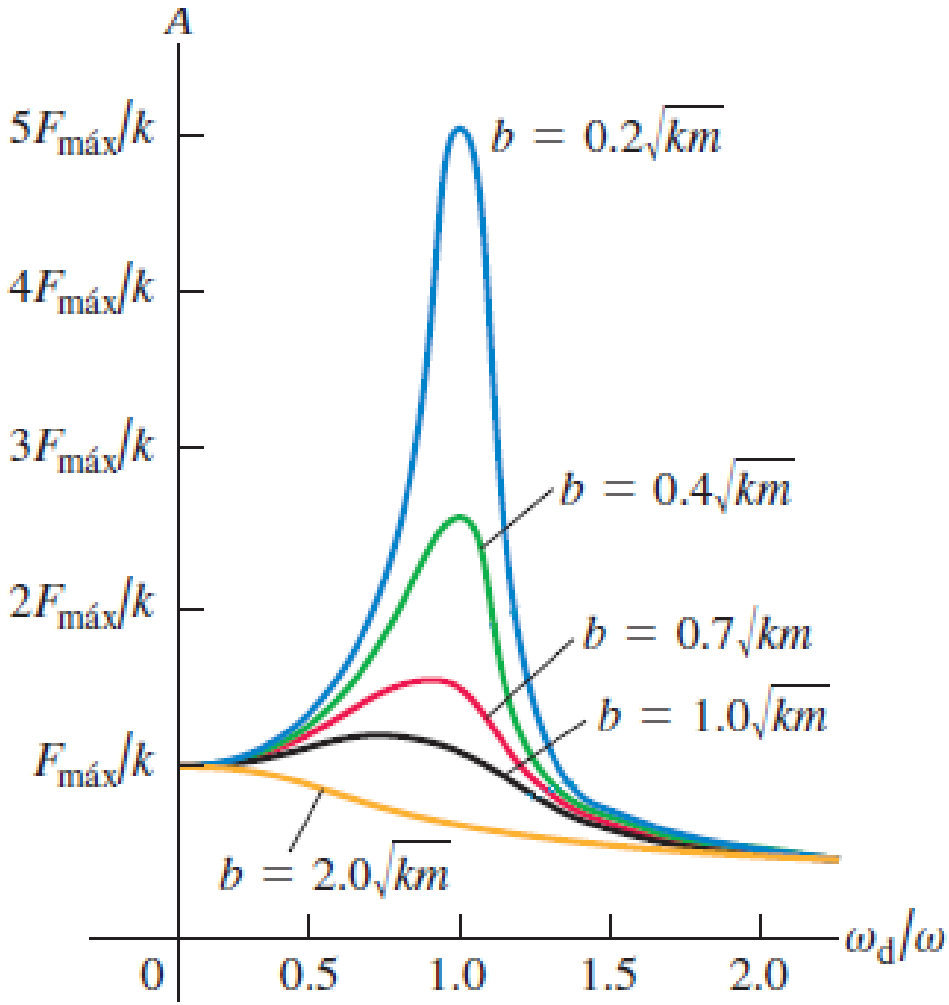
Oscilaciones forzadas y resonancia (13.8)

Resonancia y sus consecuencias

El hecho de que haya un pico de amplitud a frecuencias impulsoras cercanas a la frecuencia natural del sistema se denomina **resonancia**.

Un ejemplo de resonancia sería aumentar las oscilaciones del infante en un columpio, empujando con una frecuencia igual a la frecuencia natural del columpio.

En vez de extraer energía mecánica del sistema, esta fuerza antiamortiguadora bombea energía a él, aumentando las oscilaciones posiblemente hasta amplitudes destructivas.



FIN PARTE 3

(Cap.13)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

